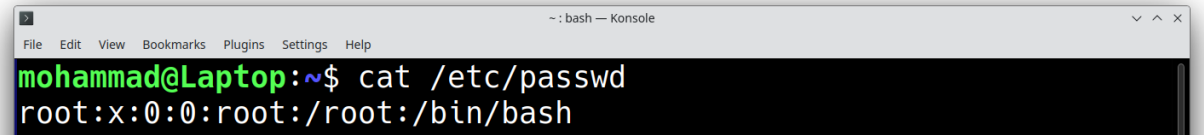
جزوه آزسیستم عامل استاد فرنوش نباتی

محیط ترمینال یا / shell درواقع با سیستم عامل ارتباط بر قرار می کند.

- دستوری بنویسید که مشخص کند سیستم عامل از چه نوع shell استفاده می کند؟



شل قلب لینوکس است. نحوه ارتباط بر قرار کردن ما با لینوکس است.

- چند نوع شل را نام ببرید:
Bash+
Bashrc+
Csh+

تفاوت بین کاربر عادی و root:



کاربر عادی $~

username@pc-name:~$



کاربر اصلی/ ریشه/ root #

استفاده از کلید tab در خط فرمان:

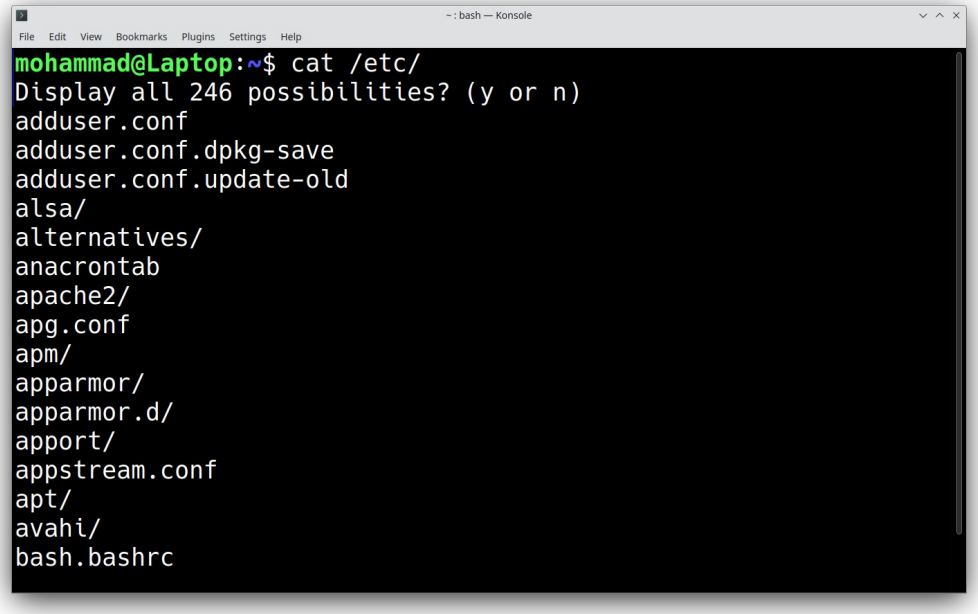
زمان هایی که می‌خواهیم یک فرمان (دستور) را تایپ کنیم اما تمام حروف آن را به خاطر نداریم دوبار کلید tab را می زنیم. مثلاً کلمه host را نوشته، دوبار تب را می زنیم. پیشنهادها ما این چنین است:



دستور cat :

دستور cat چهار کاربرد دارد:

۱. مشاهده کردن محتویات فایل‌های کوچک
۲. برای کپی کردن محتویات
۳. ایجاد فایل
۴. محتویات یک فایل را در قالب استاندارد خروجی چاپ می کند.



مثال: برای دستور زیر سیستم به ما چند دستور پیشنهاد می دهد؟

cat /etc/

دستور مورد نظر را تایپ می‌کنیم و بعد از آن با زدن دو بار tab از ما سؤالی مبنی بر نمایش دادن ۲۴۷ دستور پرسیده می شود.

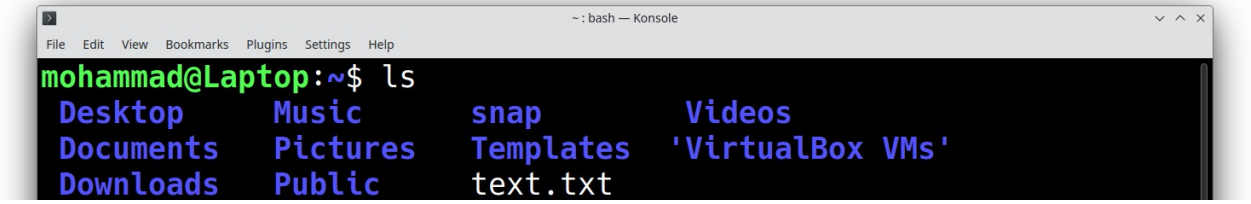
دستور pwd :

دستور pwd یا print working directory به ما مکان و یا فولدر فعلی را که ترمینال در آن قرار دارد نشان می دهد.



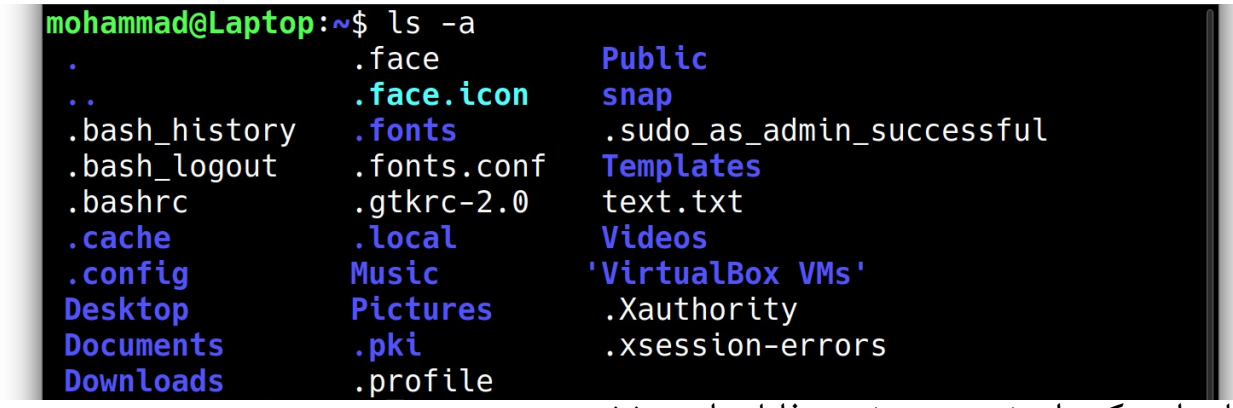
دستور ls :

این دستور مجموعه‌ای از فایل‌ها و فولدرها را نمایش می دهد.



فولدر ها آبی هستند.
فایل‌ها سفید هستند.

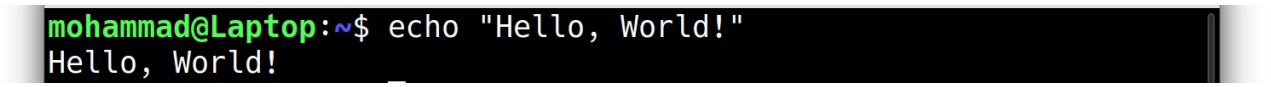
دستور ls به همراه a- همه فایل‌ها را نمایش می‌دهد که فایل‌های مخفی را هم شامل می شود.



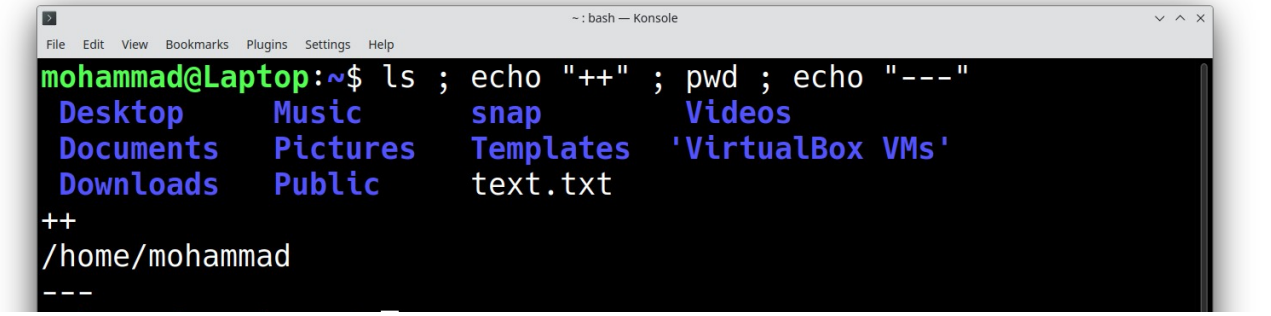
فایل‌هایی که با . شروع می‌شوند فایل‌های مخفی هستند.

دستور echo :

با استفاده از دستور echo می‌توانیم داخل ترمینال چیزی را چاپ کنیم.



با استفاده از ; می‌توانیم چند دستور را در یک خط اجرا بگیریم.

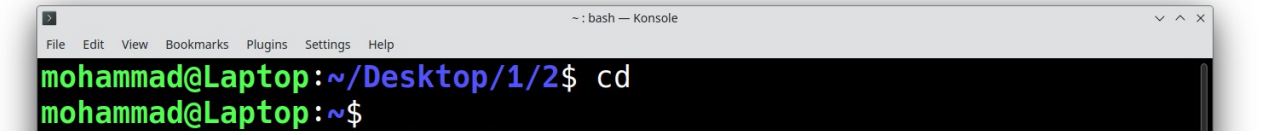


دستور cd :

از این دستور برای ورود به دایرکتوری(پوشه ها/فولدرها) استفاده می شود.



ورود به یک پوشه با cd



استفاده از cd به تنهایی ما را به مکان دایرکتوری خانگی بر می گرداند.

```
mohammad@Laptop:~/Desktop/1/2$ cd ..
mohammad@Laptop:~/Desktop/1$ cd ..
mohammad@Laptop:~/Desktop$ cd ..
```

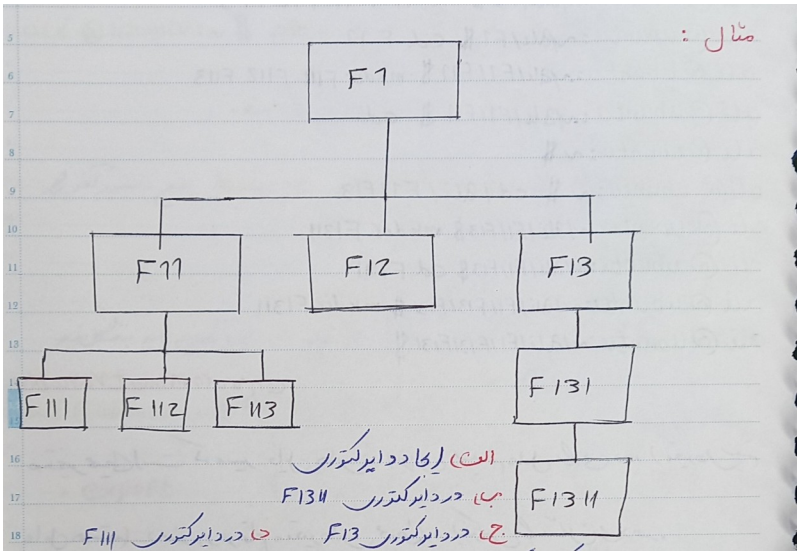
استفاده از .. cd ما را به یک دایرکتوری قبل تر می برد.

- در صورت استفاده از دستور . cd با تک نقطه در مکان فعلی باقی می مانیم.

```
mohammad@Laptop:~/Desktop$ mkdir newfolder2
mohammad@Laptop:~/Desktop$ rmdir newfolder2
```

با استفاده از دستور mkdir پوشه می‌سازیم.
و با استفاده از دستور rmdir پوشه را حذف می کنیم.

** سوال: ابتدا فولدر ها را مطابق با شکل ایجاد کنید و بعد از آن:



الف) به فولدر ۱۳۱۱ بروید
ب) به فولدر ۱۳ بروید
ج) به فولدر ۱۱۱ بروید

```
mohammad@Laptop:~/Desktop$ mkdir f1
mohammad@Laptop:~/Desktop$ cd f1
mohammad@Laptop:~/Desktop/f1$ mkdir f11 f12 f13
mohammad@Laptop:~/Desktop/f1$ cd f11
mohammad@Laptop:~/Desktop/f1/f11$ mkdir f111 f112 f113
mohammad@Laptop:~/Desktop/f1/f11$ cd ..
mohammad@Laptop:~/Desktop/f1$ cd f13
mohammad@Laptop:~/Desktop/f1/f13$ mkdir f131
mohammad@Laptop:~/Desktop/f1/f13$ cd f131/
mohammad@Laptop:~/Desktop/f1/f13/f131$ mkdir f1311
mohammad@Laptop:~/Desktop/f1/f13/f131$ cd f1311/
mohammad@Laptop:~/Desktop/f1/f13/f131/f1311$ cd ../..
mohammad@Laptop:~/Desktop/f1/f13$ cd ../f11/f111
mohammad@Laptop:~/Desktop/f1/f11/f111$
```

** سوال: دستوری ایجاد کنید که کار مربوط با ls را انجام دهد.

۱

```
mohammad@Laptop:~$ cat > tom یک فایل ایجاد می کنیم
```

```
mohammad@Laptop:~$ cat > tom
ls مقدار می دهیم
```

۲

```
mohammad@Laptop:~$ cat > tom
ls
^C
mohammad@Laptop:~$ cat tom محتویات فایل را مشاهده می کنیم
```

۳

```
mohammad@Laptop:~$ chmod +x tom به محتویات فایل قابلیت اجرایی می
دهیم
```

۴ دستور را نمی شناسد

```
mohammad@Laptop:~$ tom
Command 'tom' not found, did you mean:
```

۵ بااستفاده از **./** دستور جواب می دهد.

```
mohammad@Laptop:~$ ./tom
 Desktop     Music      snap        tom
 Documents   Pictures   Templates   Videos
 Downloads   Public     text.txt   'VirtualBox VMs'
mohammad@Laptop:~$
```

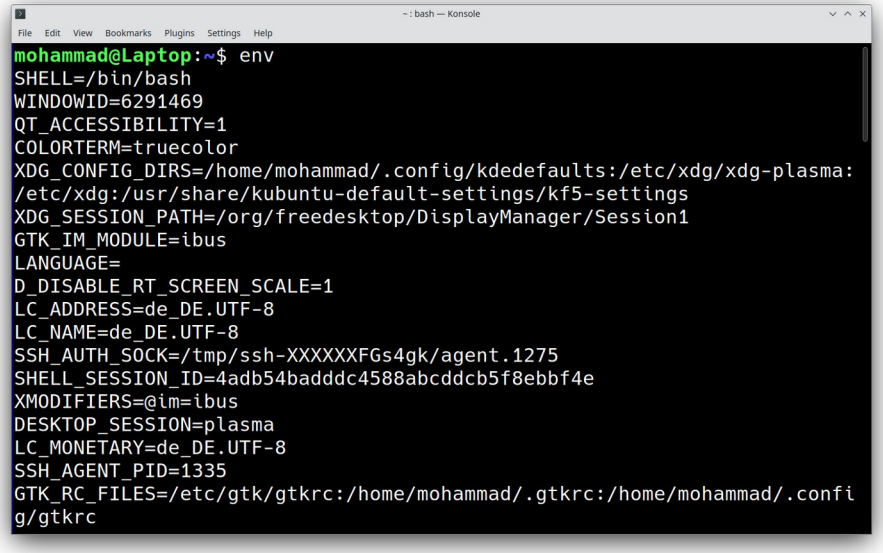
```
mohammad@Laptop:~$ cat > tom
ls
^C
mohammad@Laptop:~$ cat tom
ls
mohammad@Laptop:~$ chmod +x tom
mohammad@Laptop:~$ tom
Command 'tom' not found, did you mean:
  command 'tcm' from deb tcm (2.20+TSQD-7)
  command 'gom' from deb gom (0.30.4-1)
  command 'toms' from deb flip (1.20-5)
  command 'tomb' from deb tomb (2.9+dfsg1-2)
  command 'eom' from deb eom (1.26.0-2)
  command 'tor' from deb tor (0.4.7.13-1)
  command 'tfm' from deb emboss (6.6.0+dfsg-12ubuntu1)
  command 'pom' from deb bsdgames (2.17-29)
  command 'tog' from deb got (0.86-1)
  command 'ttm' from deb ttm (4.16+ds-1)
  command 'top' from deb procps (2:4.0.3-1ubuntu1)
  command 'tomf' from deb casacore-tools (3.5.0-2ubuntu3)
  command 'toe' from deb ncurses-bin (6.4-2)
  command 'twm' from deb twm (1:1.0.10-1)
  command 'tox' from deb tox (3.28.0-2)
Try: sudo apt install <deb name>
mohammad@Laptop:~$ ./tom
 Desktop     Music      snap        tom
 Documents   Pictures   Templates   Videos
 Downloads   Public     text.txt    'VirtualBox VMs'
mohammad@Laptop:~$
```

متغیر های محیطی Environment variables :

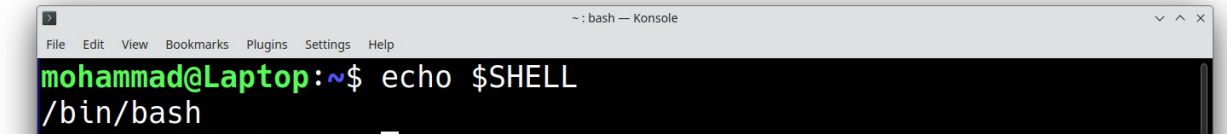
متغیر محیطی مسیر فایل‌های اجرایی سیستم را می‌دهد و متغیر خود سیستم هستند.

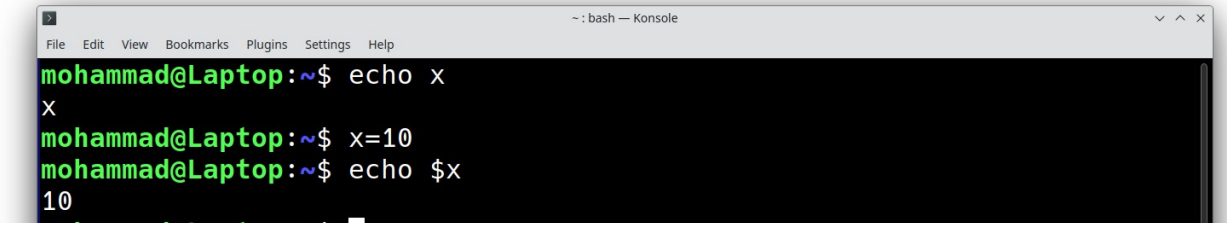
دستور env :

متغیر های محیطی را نمایش می دهد.



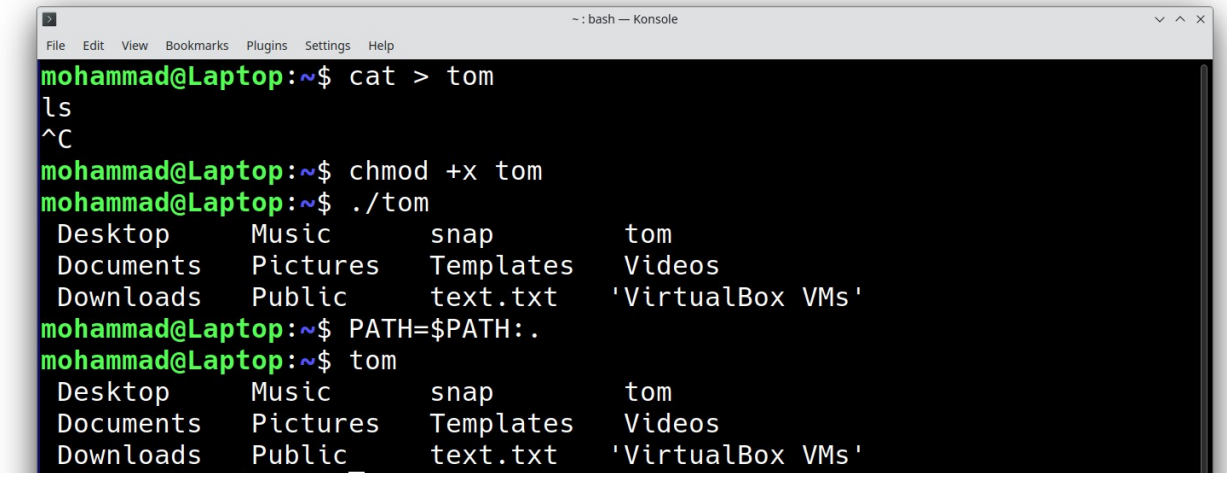
نکته: با استفاده از دستور زیر هم می شه نوع شل رو مشخص کرد.

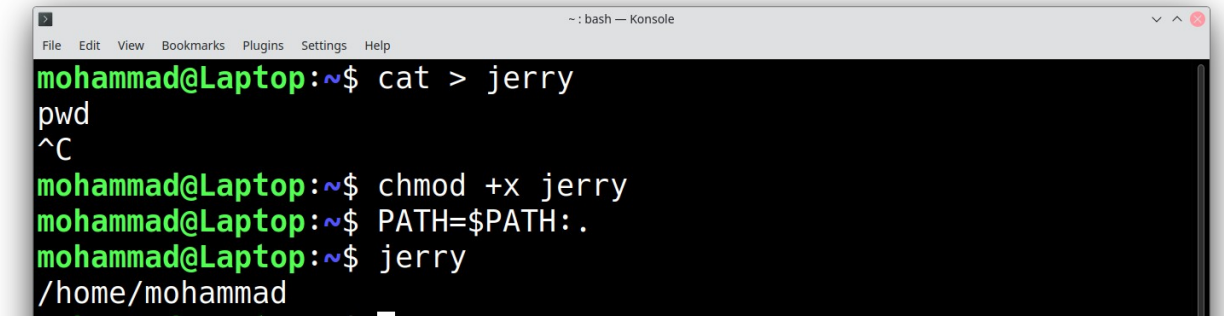




دستور اول فقط حرف x را چاپ می‌کند ولی دستور echo $x متغیر x را چاپ می کند.

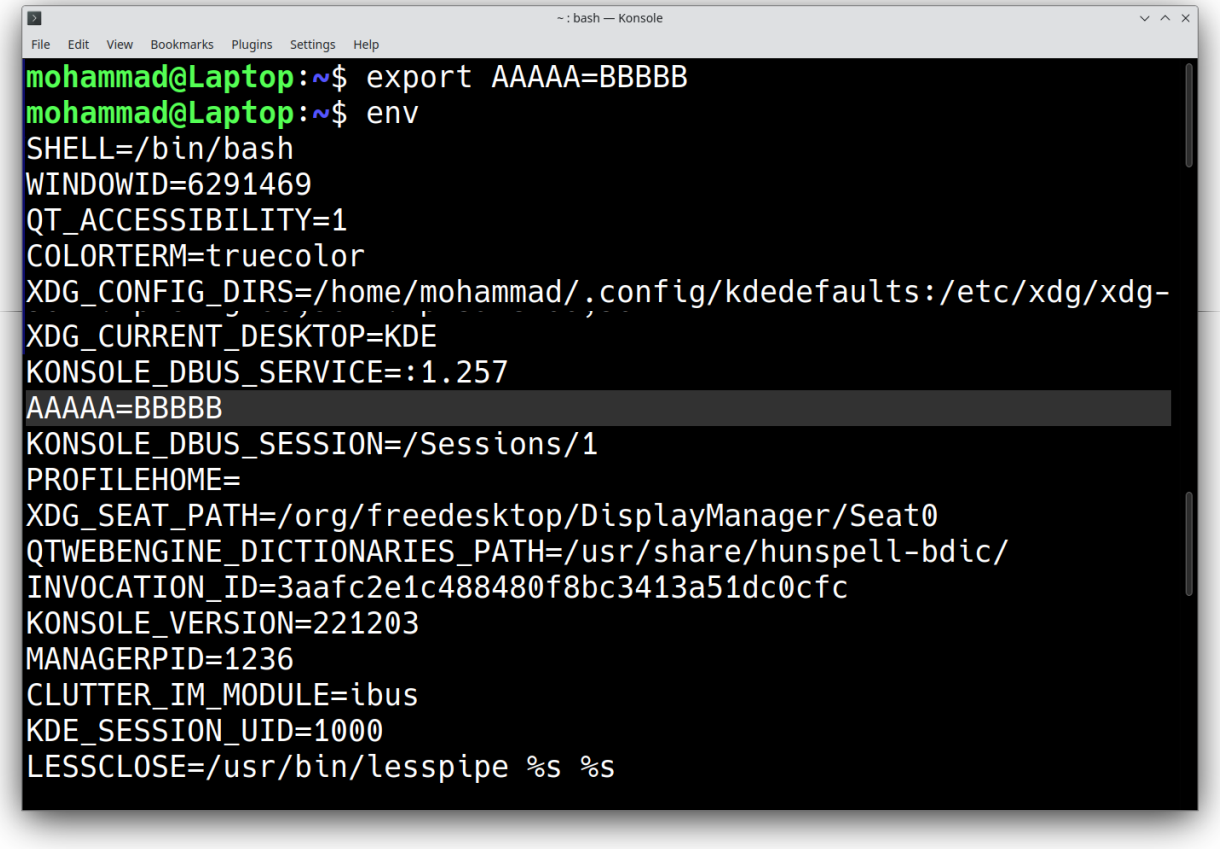
استفاده از PATH=$PATH:.





دستور export :

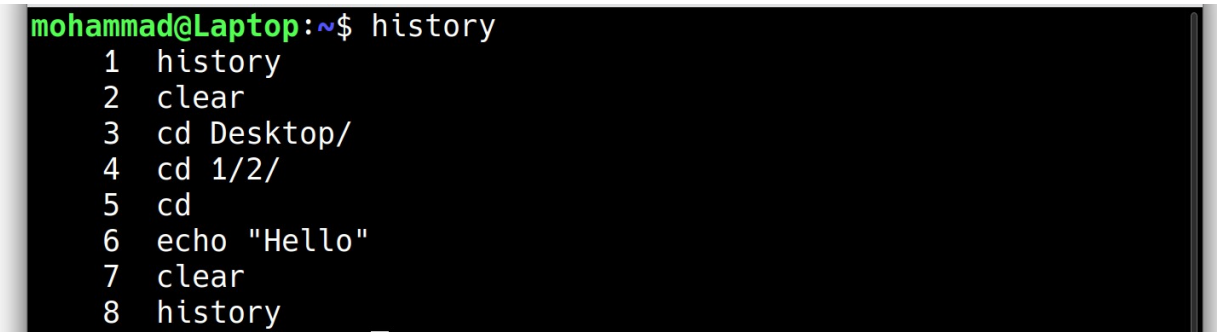
محتویات متغیر را در محیط env نمایش می دهد.



دستور unset یک متغیر را از env خارج می کند.

دستور history :

تاریخچه ای از دستورات اجرا شده را به ما می هد.



تغییر رمز عبور:

تغییر رمز عبور برای کاربر.

پسورد دیگر کاربران را تغییر دهید:

کاربری که با آن به سیستم وارد شده اید باید دارای امتیازات sudo باشد تا بتواند رمزهای عبور کاربر دیگری را تغییر دهد یا دوباره تنظیم کند.

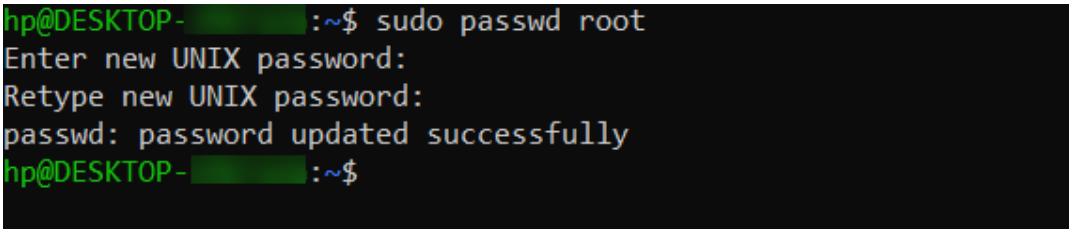
برای تغییر پسورد دیگر کاربران ، دستور passwd و به دنبال آن نام کاربری را اجرا کنید. به عنوان مثال ، برای تغییر رمز عبور کاربری به نام sara ، دستور زیر را اجرا کنید:

```
[root@shetabanhost]$ sudo passwd sara
```

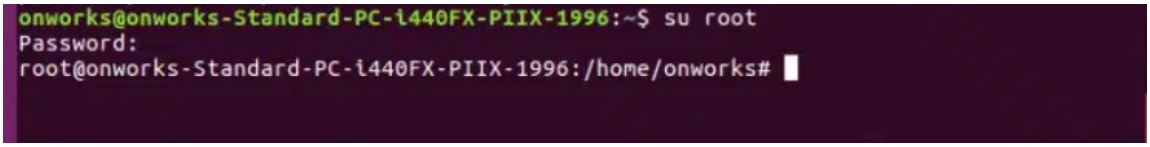
از شما خواسته می شود رمز ورود جدید را وارد کنید و تأیید کنید:

```
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
```

تغییر پسورد کاربر ریشه یا root :



وارد شدن به حالت ریشه و یا root :



برای خارج شدن از حالت ریشه یا root دستور exit را تایپ می کنیم.

- هنگامی که دستور sudo را قبل از هر دستوری بنویسیم آن دستور قابلیت اجرایی می گیرد. به عبارت دیگر این دستور با سطح دسترسی root اجرا می‌شود که سطح دسترسی بالایی است.

استفاده از ادیتور در محیط ترمینال:

گاهی اوقات ما به یک ادیتور در محیط ترمینال نیاز پیدا می‌کنیم و علاوه بر آن برای بالا بردن مهارت استفاده از ترمینال مهم است که یک ویرایشگر متن تحت ترمینال را بلد باشیم و بتوانیم از آن استفاده کنیم.

```
mohammad@Laptop:~$ nano [file name].[file extension]
```

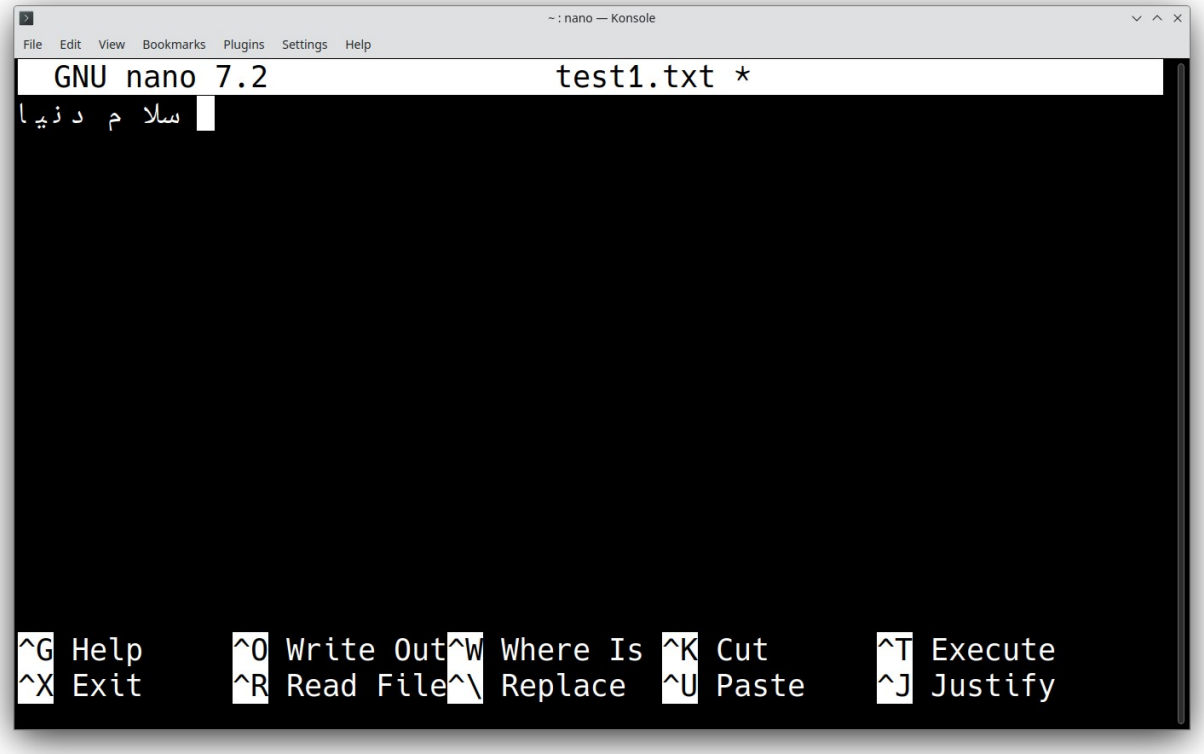
```
mohammad@Laptop:~$ nano note.txt
```

در اوبونتو به صورت پیش‌فرض nano و vi نصب می باشند. از نانو زیاد استفاده نمی‌شود و مدیران شبکه برای تغییر فایل‌های کانفیگ از آن استفاده می کنند.

مثال: فایلی با نام test۱.txt ایجاد کرده و سلام دنیا! را در آن بنویسید (برای خروج از ctrl + x استفاده کنید)

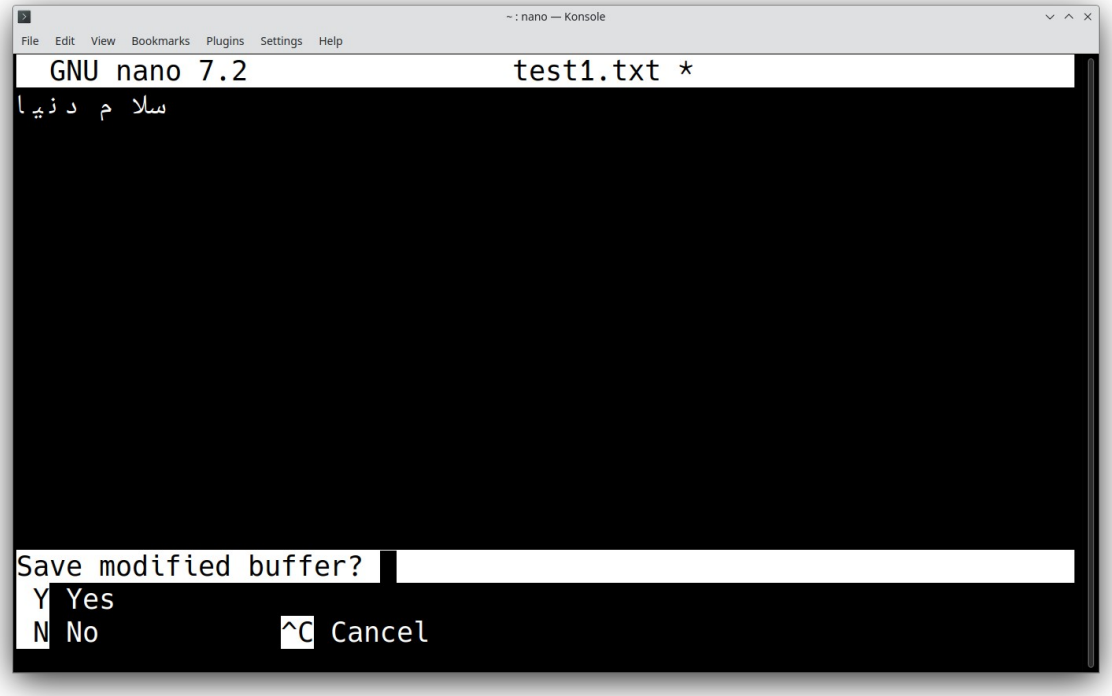
```
mohammad@Laptop:~$ nano test1.txt
```

۱ ایجاد فایل

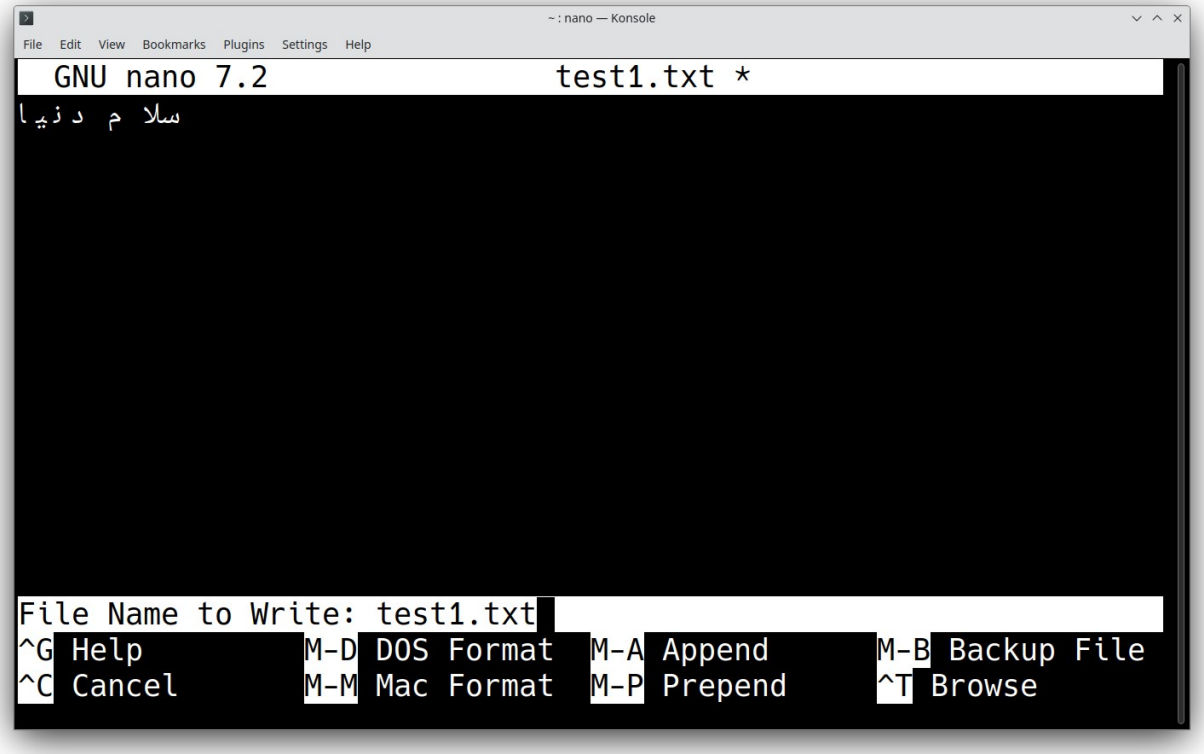


۲ ctrl +x برای خروج

۳



ذخیره کردن فایل



۴ تأیید نام فایل

حرفه‌ای ترین روش کار کردن با ادیتور ها در لینوکس که از قبل بـر روی سیسـتم وجود دارد استفاده از vi است. البته از vim هم می‌توان استفاده کرد کـه نسـخه جدیـد تری است. (vim بـه صـورت پیش‌فرض در اوبونتـو ۲۲.۰۴ نصب شـده و در نسـخه های قدیمی تر با استفاده از دستور sudo apt-get install vim می‌توان آن را نصب کرد.)

ویرایشگر vi :

این ویرایشگر دارای حالت‌ها (mode) است که هر حالت کارایی خاصی دارد.
+ دو تا از مهم‌ترین حالت‌ها Insert Mode و Command Mode است.

تغییر از Command Mode به Insert Mode : از طریق دکمه insert کیبورد و یا استفاده از i و یا a[1]

تغییر از مد Insert Mode به Command Mode : استفاده از Esc

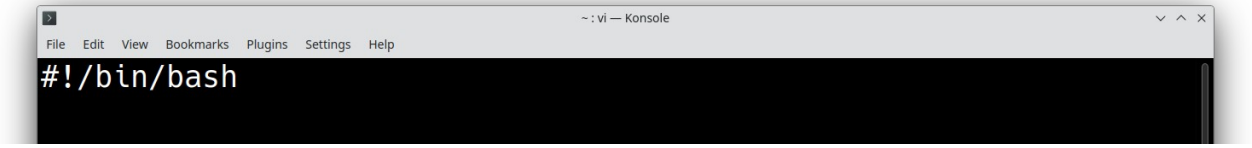
دستورات پرکاربرد vi :

با استفاده از **:wq** ذخیره می‌کنیم و بعد خارج می شویم.
با استفاده از **:q!** بدون ذخیره سازی خارج می شویم.
با استفاده از **/word** جستجو می کنیم. (با n به نتیجه بعدی جست‌وجو می رویم.)
با استفاده از **cc** می‌توان یک خط را پاک کرد.
با استفاده از **s** یک کاراکتر را جایگزین کرد.
با استفاده از **u** می‌توان به عنوان **undo / ctrl +z** استفاده کرد.
با استفاده از **:set** و دستورات آن می‌توان ظاهر صفحه را تغییر داد. (set number)

1 add

اسکریپت نویسی:

برای اسکریپت نویسی ابتدا فایلی را با پسوند sh ایجاد می‌کنیم و بعد از آن در اولین خط فایل عبارت زیر را می نویسیم. این خط همه جا اجبار است و به محل نصب شدن bash اشاره می کند.

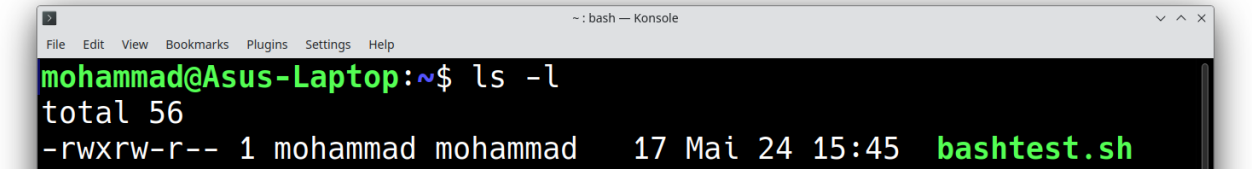


برای اجرا کردن اسکریپت ابتدا باید به آن دسترسی بدهیم و بعد آن را اجرا می کنیم.
- در اسکریپت نویسی ما برای کامنت گذاشتن از # استفاده می کنیم.

دسترسی ها در لینوکس(permission):

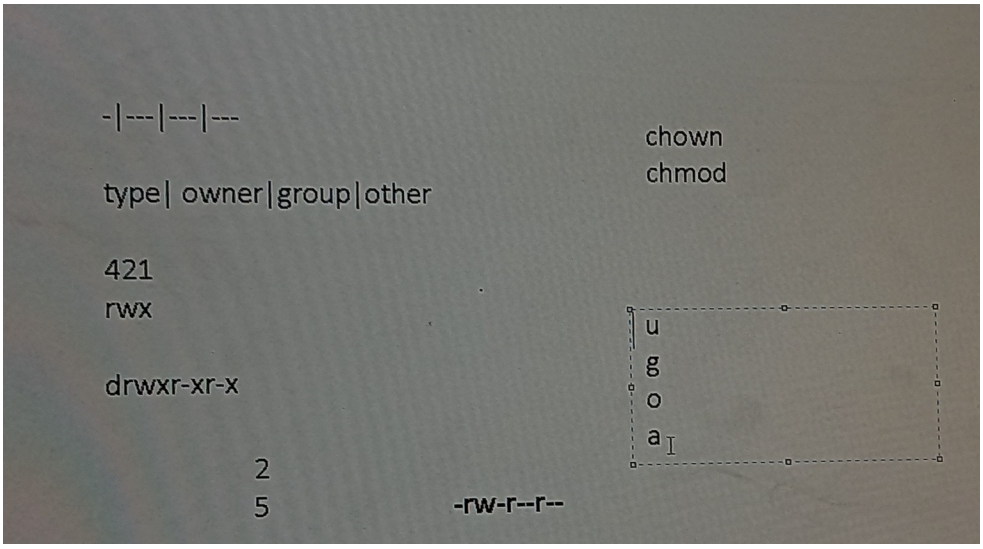
وقتی فایل و فولدری ایجاد می‌کنیم، کسی که آن را ایجاد کرده owner یا صاحب آن است.
هر کاربر که ما در لینوکس ایجاد می‌کنیم باید عضو گروهی باشد. به صورت پیشفرض وقتی یک کاربر به اسم test را ایجاد کردیم با همان کاربر یک گروه هم ایجاد می‌شود و این کاربر عضو آن گروه می شود.

- برای مشاهده دسترسی ها از دستور زیر استفاده می شود.



```
drwxr-xr-x
```

سیستم دسترسی ها در لینوکس با استفاده از ۱۰ بیت برای فایل و فولدر در نظر گرفته می شود. بیت اول به معنی نوع فایل است.
با توجه به عکس از سمت چپ اولین کاراکتر نشان دهنده نوع فایل است، d برای پوشه ها و – برای فایل‌ها استفاده می شود.
۳ بیت بعدی که rwx هستند به معنی دسترسی های خواندن نوشتن و اجرا کردن برای owner آن فایل است.
۳ بیت بعدی به معنی این است که group فقط قابلیت خواندن و اجرا کردن دارد
۳ بیت بعدی به معنی این است که other فقط قابلیت خواندن و اجرا کردن دارد



d = فولدر
- = فایل
l = لینک
u = owner
g = group
o = other
a = all
r = read
w = write
x = execute

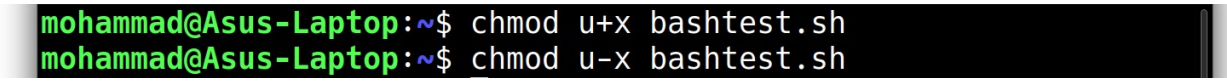
مدیریت دسترسی ها:

برای مدیریت دسترسی ها در لینوکس ۲ دستور مهم وجود دارد

chown برای اینکه بتوانیم مالک یک فایل را عوض کنیم.

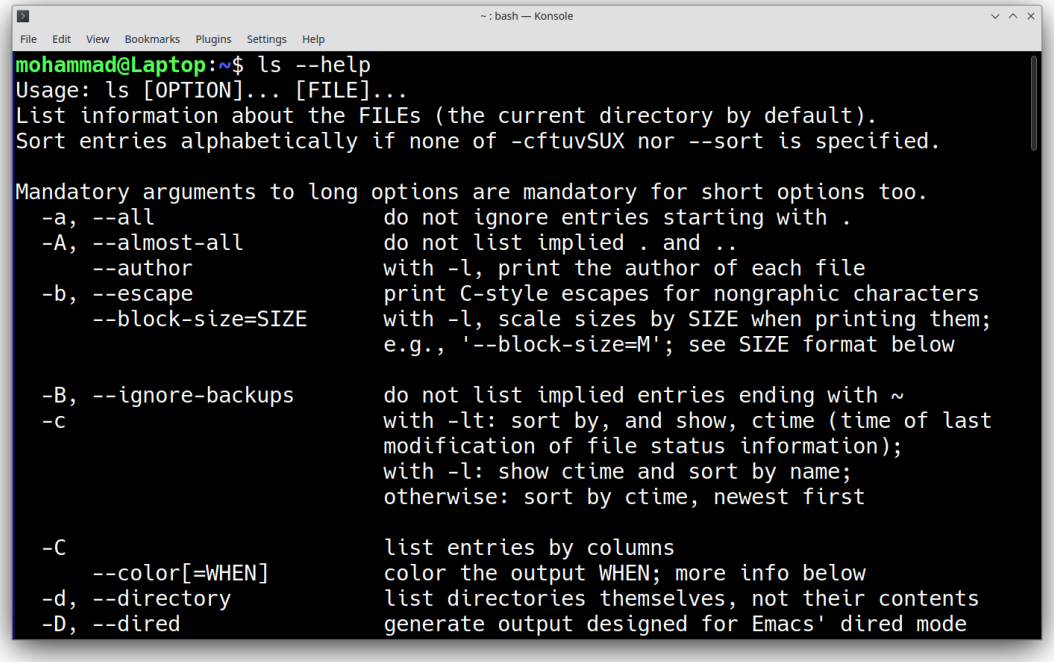


chmod برای دادن دسترسی و گرفتن دسترسی.



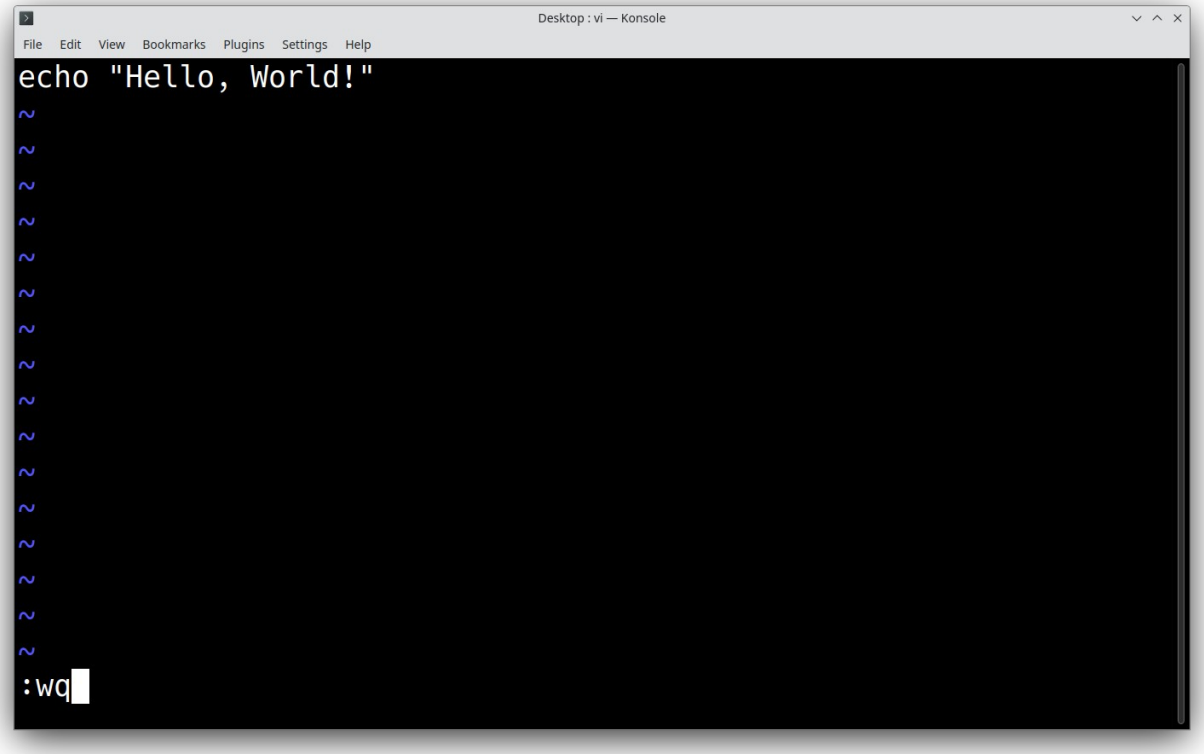
دستور help--:

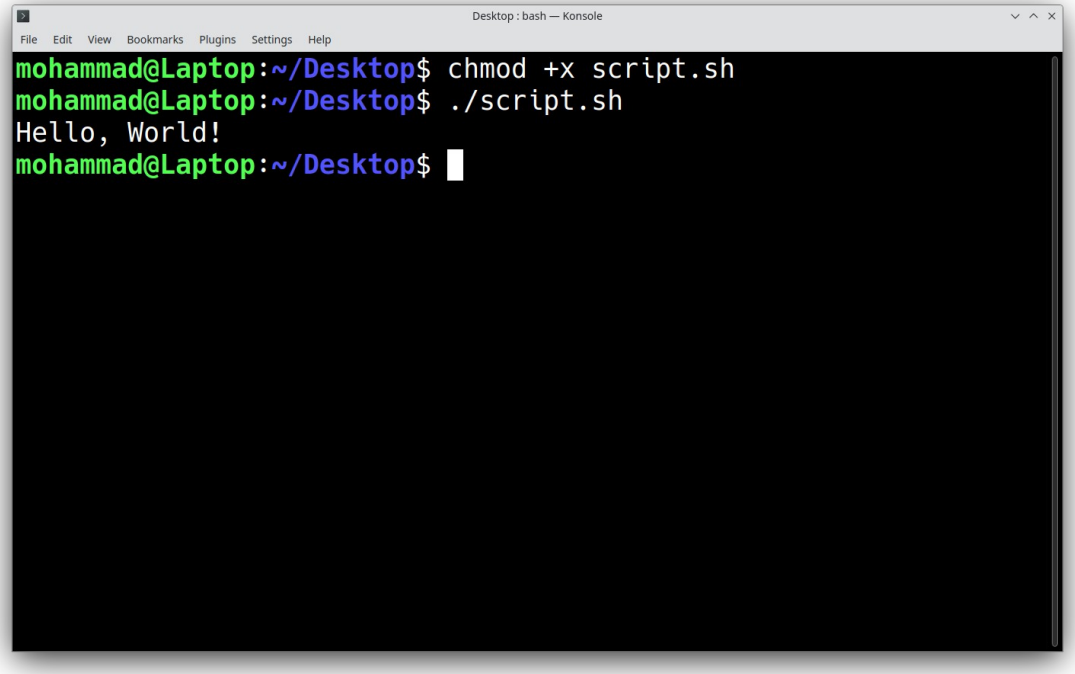
از این دستور برای مطالعه روش استفاده از دستوری که قبل تر از آن نوشته شده استفاده می شود.



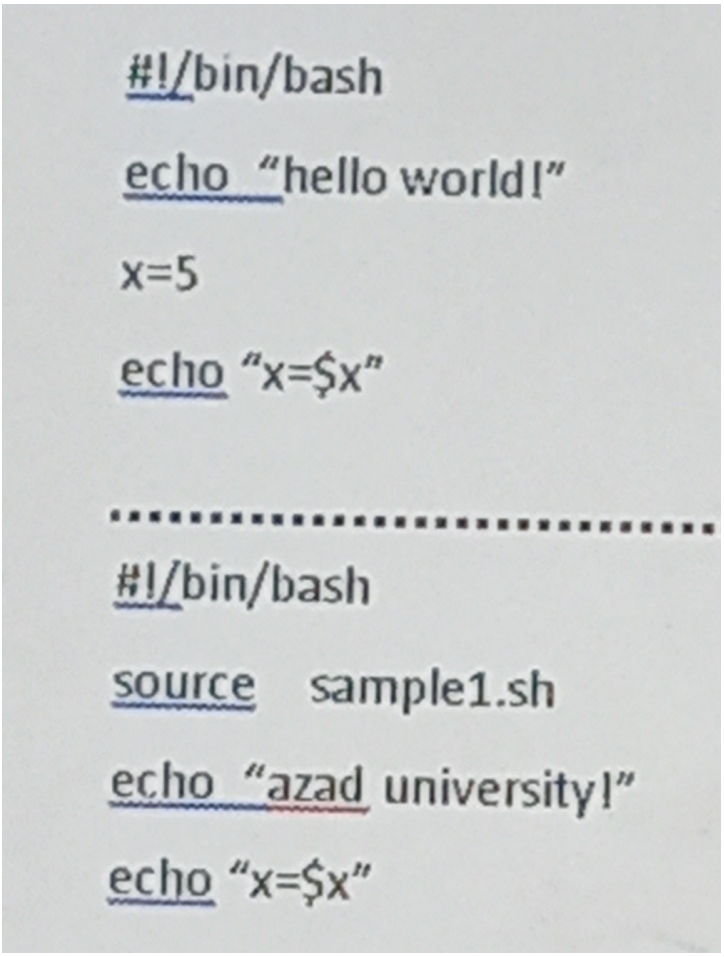
مثال: فایلی به نام script.sh ساخته و داخل آن دستوری بنویسید که متنی را چاپ کند.

```
mohammad@Laptop:~/Desktop$ vi script.sh
```



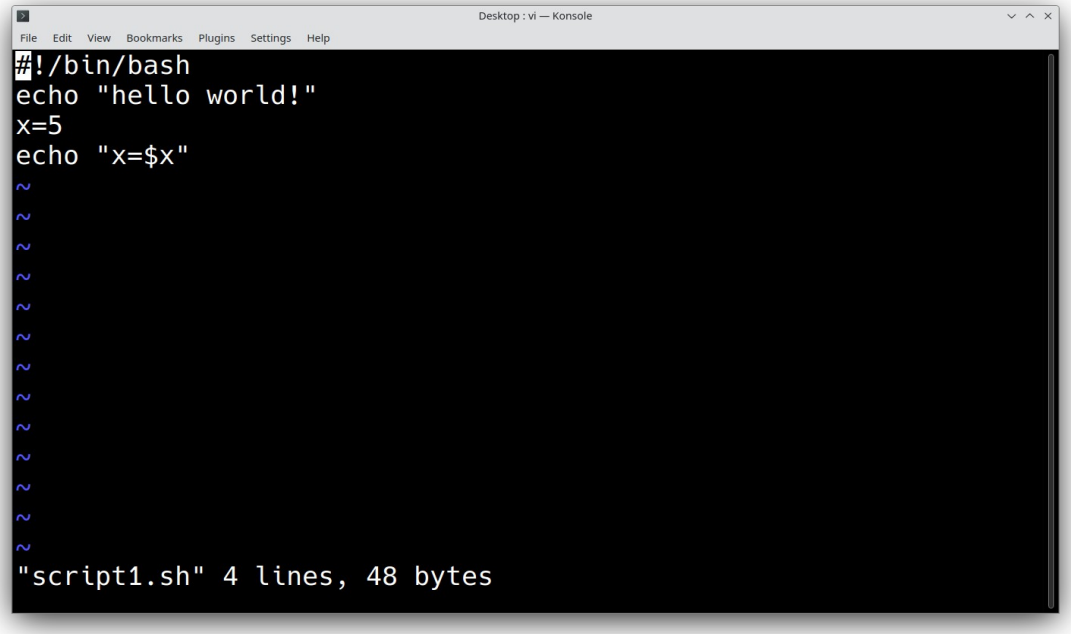


مثال: اسکریپتی نوشته که یک متغیر را از یک اسکریپت دیگر بخواند.

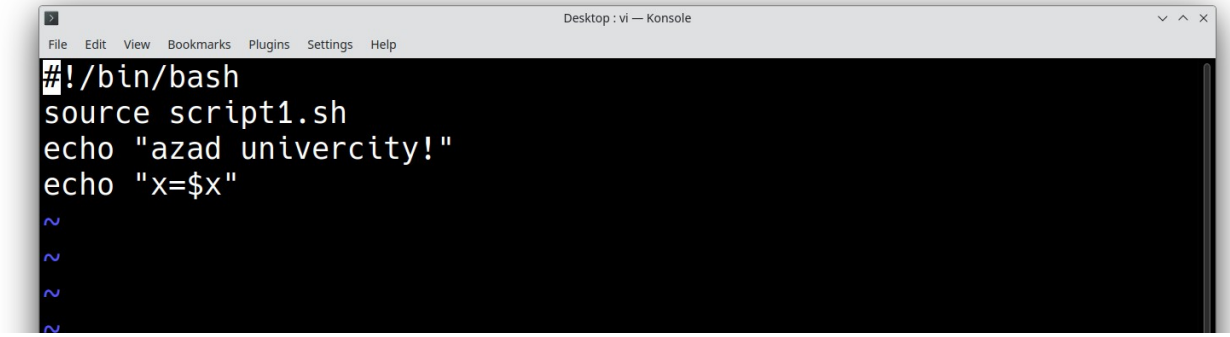


با استفاده از source می‌توانیم از متغیر یک اسکریپت در یک اسگریپت دیگر استفاده کنیم. به عبارتی از یک متغیر خارجی در اسگریپت خود استفاده کنیم.

```
mohammad@Laptop:~/Desktop$ vi script1.sh
```



```
mohammad@Laptop:~/Desktop$ vi script2.sh
```



اجرا و خروجی:

```
mohammad@Laptop:~/Desktop$ chmod +x script1.sh
mohammad@Laptop:~/Desktop$ chmod +x script2.sh
mohammad@Laptop:~/Desktop$ ./script1.sh
hello world!
x=5
mohammad@Laptop:~/Desktop$ ./script2.sh
hello world!
x=5
azad univercity!
x=5
```

با آرزوی شادی و علاقه‌مندی روزافزون شما به لینوکس و نرم‌افزارهای آزاد ;)

محمد احقاقی